

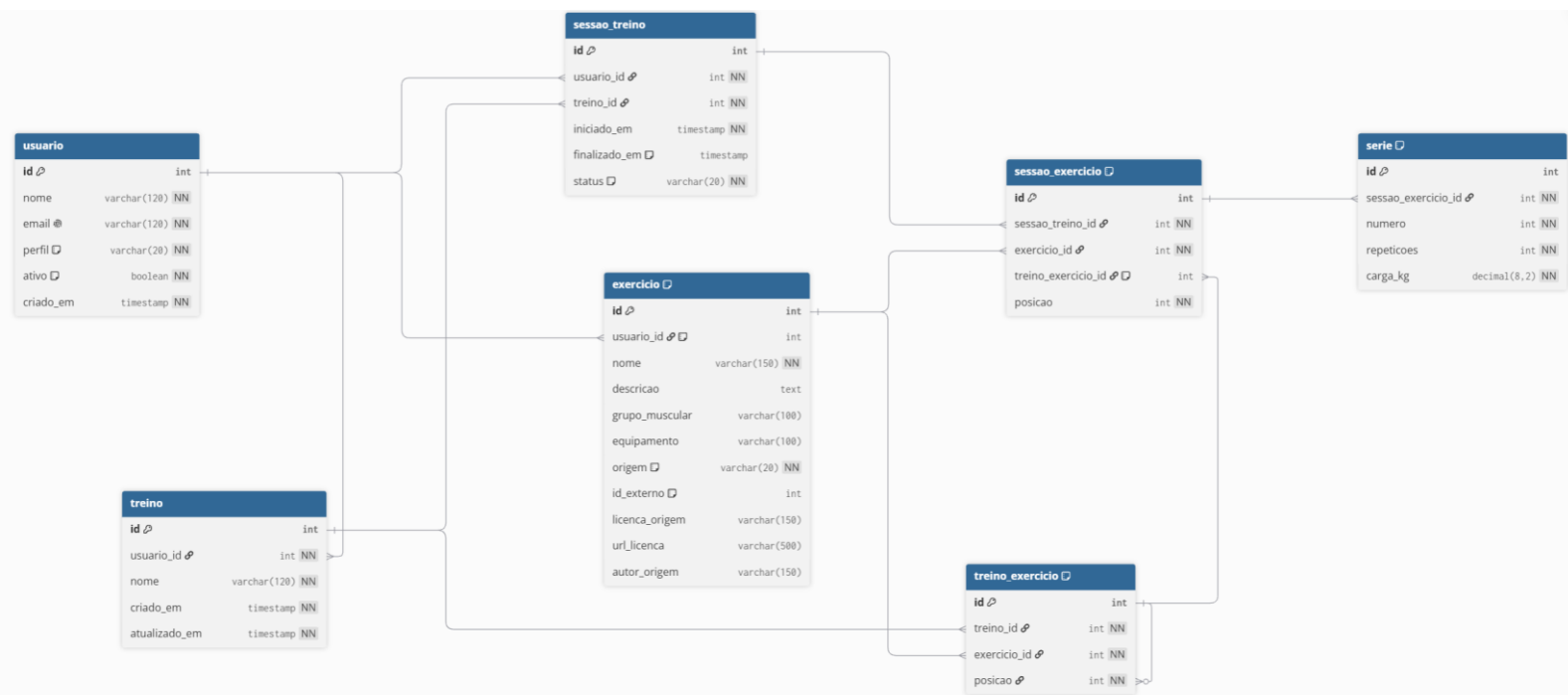
MODELO LÓGICO DE DADOS

Tabelas, chaves e dicionário de dados

1. Objetivo

Transformar o modelo conceitual em sete tabelas relacionais, detalhando seus atributos, tipos sugeridos, chaves e regras de integridade. Os tipos são indicativos: o SGBD e a implementação em Django ainda serão definidos.

2. Diagrama lógico



3. Mapeamento MER → tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária
usuario	USUARIO	id
exercicio	EXERCICIO	id
treino	TREINO	id
treino_exercicio	TREINO_EXERCICIO	id
sessao_treino	SESSAO_TREINO	id
sessao_exercicio	SESSAO_EXERCICIO	id
serie	SERIE	id

4. Dicionário de dados

usuario

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador da conta. [PK]
email	VARCHAR(120)	Não	Endereço de e-mail único. [UNIQUE]
nome	VARCHAR(120)	Não	Nome exibido no perfil.
perfil	VARCHAR(20)	Não	usuario ou administrador.
ativo	BOOLEAN	Não	Indica se a conta está habilitada.
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data de criação da conta.

exercicio

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador do exercício. [PK]
usuario_id	INTEGER	Sim	Proprietário, obrigatório para origem pessoal. [FK]
nome	VARCHAR(120)	Não	Nome do exercício.
descricao	TEXT	Sim	Detalhes do movimento. [NULL]
grupo_muscular	VARCHAR(80)	Sim	Grupo muscular trabalhado. [NULL]
equipamento	VARCHAR(80)	Sim	Equipamento utilizado. [NULL]
origem	VARCHAR(12)	Não	pessoal, geral ou wger.
id_externo	INTEGER	Sim	Identificador na wger, quando a origem for externa. [NULL]
licenca_origem	VARCHAR(150)	Sim	Crédito ou licença do conteúdo de origem. [NULL]
url_licenca	TEXT	Sim	Endereço da licença, quando informado. [NULL]
autor_origem	VARCHAR(150)	Sim	Autor/criador informado pela origem. [NULL]

treino

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador do treino. [PK]
usuario_id	INTEGER	Não	Proprietário do treino. [FK]
nome	VARCHAR(120)	Não	Nome atribuído pelo usuário.
criado_em	TIMESTAMP	Não	Data de criação.
atualizado_em	TIMESTAMP	Não	Data da última alteração.

treino_exercicio

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador do vínculo. [PK]
treino_id	INTEGER	Não	Treino ao qual o exercício foi adicionado. [FK]
exercicio_id	INTEGER	Não	Exercício incluído na composição. [FK]
posicao	INTEGER	Não	Ordem de apresentação no treino.

sessao_treino

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador da execução. [PK]
usuario_id	INTEGER	Não	Usuário responsável pela execução. [FK]
treino_id	INTEGER	Não	Treino realizado. [FK]
iniciado_em	TIMESTAMP	Não	Início da execução.
finalizado_em	TIMESTAMP	Sim	Término, vazio durante a execução. [NULL]
status	VARCHAR(20)	Não	em_andamento ou concluída.

sessao_exercicio

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador do exercício executado. [PK]
sessao_treino_id	INTEGER	Não	Sessão à qual o registro pertence. [FK]
exercicio_id	INTEGER	Não	Exercício realizado. [FK]
treino_exercicio_id	INTEGER	Sim	Item de origem no treino; pode ser nulo. [FK]
posicao	INTEGER	Não	Ordem dos exercícios na sessão.

serie

Coluna	Tipo sugerido	Nulo	Descrição
id	INTEGER	Não	Identificador da série. [PK]
sessao_exercicio_id	INTEGER	Não	Exercício de sessão correspondente. [FK]
numero	INTEGER	Não	Número da série na execução.
repeticoes	INTEGER	Não	Quantidade de repetições.
carga_kg	DECIMAL(7,2)	Não	Carga utilizada em quilogramas.

5. Integridade referencial

- `exercicio.usuario_id` → `usuario.id`: opcional; exigir quando origem = pessoal.
- `treino.usuario_id` → `usuario.id`: obrigatório.
- `treino_exercicio.treino_id` → `treino.id` e `treino_exercicio.exercicio_id` → `exercicio.id`: obrigatórias.
- `sessao_treino.usuario_id` → `usuario.id` e `sessao_treino.treino_id` → `treino.id`: obrigatórias.
- `sessao_exercicio.sessao_treino_id` → `sessao_treino.id` e `sessao_exercicio.exercicio_id` → `exercicio.id`: obrigatórias.
- `sessao_exercicio.treino_exercicio_id` → `treino_exercicio.id`: opcional, com origem compatível com a sessão.
- `serie.sessao_exercicio_id` → `sessao_exercicio.id`: obrigatória.
- Exclusão de treino, exercício ou conta com histórico associado deve ser restringida para preservar os registros.
- Índices/únicos: `usuario.email`; (`treino_id`, `posicao`); (`sessao_exercicio_id`, `numero`); (`origem`, `id_externo`) quando houver ID externo.
- Validações: repetições e número da série positivos; `carga_kg` ≥ 0; `finalizado_em` ≥ `iniciado_em`; status e origem com valores previstos.

Nota: a autenticação será gerenciada pelo Django, sem armazenar senhas em texto puro. O resumo da sessão, a evolução e os relatórios podem ser calculados a partir das tabelas de sessão e série; por isso não foi criada tabela extra nesta fase.